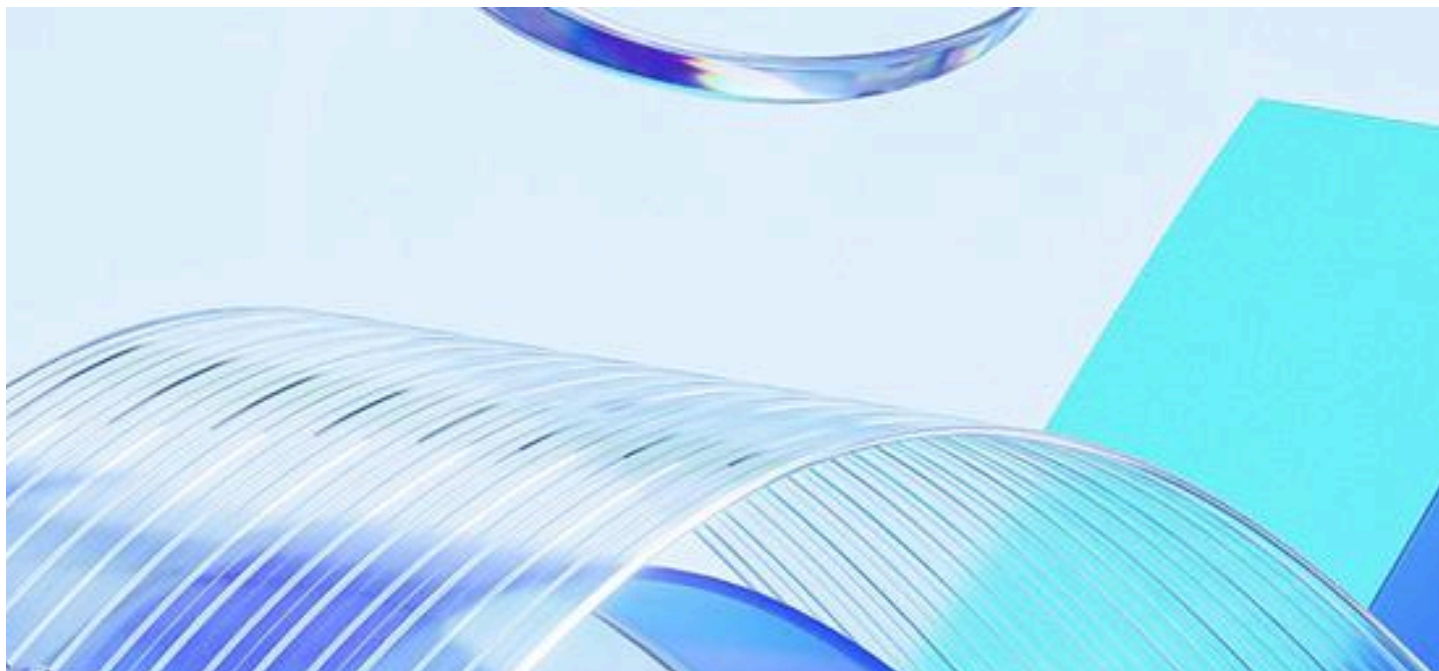




PRD-小办 – 企业智能办事助手

前言



本修订版说明 (V1.5 → V1.5.1)

1. 标准 QA 匹配机制重写：由“本地字符重叠匹配（名不副实的‘语义匹配’）”升级为知识库向量检索 `standard_qa_kb`（语义召回，阈值 0.78）；知识库不可用时自动降级为“字符重叠 + 同义问法匹配”，并跳过空答案条目。
2. 标准 QA 库规模：由 V1.5 的 30 条扩充至 63 条（基于更完整的 QA 知识库.txt 生成）。
3. 数据底层补充：新增第 4 个知识库 `standard_qa_kb`（标准 QA 向量索引），并明确“JSON 答案主库 + KB 检索索引”的分工。
4. 结构规范补全：标准 QA 条目新增 `synonym_questions`（同义问法）字段。
5. 节点编号对齐：与扣子实际工作流节点（开始 → 问题改写 → 问题拆分&业务分类 → 高频标准问答匹配 …）保持一致。
6. 阈值对齐：标准 QA 命中阈值由 0.8 统一为 0.78（向量分）。
7. 测试用例补充：新增 TC-S04 / TC-S05 / TC-S06 / TC-K01 四个真实回归用例（均为近期修复的“部分命中 / 误兜底”场景）。
8. 准确率声明口径化：V1.5 的 97% 为设计预估，本修订改为可验收的分层口径——库内高频正常提问 $\geq 97\%$ 、全量正常提问 $\geq 90\%$ 、极端 / 边界提问单独归类统计；建议充值后按 118 例测试集分层实测，以实测替换预估。

一、版本信息

 版本号：V1.5.1

 创建日期：2026-08-21

 审核人

二、变更日志

时间	版本号	变更人	主要变更内容
2026-07-20	V1.0	韩佳雪	初始上线版本
2026-07-27	v1.5	韩佳雪	workflows架构优化迭代版本：新增问题拆分、业务分类节点；优化大模型提示词；基于线上测试梳理 30 条高频易错问答建立标准输出逻辑；问答准确率由 80% 提升至 97%。
2026-08-21	v1.5.1	韩佳雪	标准 QA 匹配升级为知识库向量检索（standard_qa_kb）+ 字符重叠兜底；标准 QA 库由 30 条扩充至 63 条；补充 synonym_questions 字段与误兜底修复；节点编号对齐实际工作流；阈值对齐 0.78；新增 4 个回归测试用例；准确率改为分层口径（库内高频 ≥97% / 全量正常 ≥90% / 极端单独归类）。

三、产品概述

产品名称

企业内部办事智能助手（内部名称：小办）

产品定位

基于扣子编程平台搭建的企业 RAG 智能问答 Agent，聚焦办公用品、假期、报销三大行政高频场景，依托分层工作流 + 标准 QA 库 + 双路混合检索实现制度自助查询；

短期：扣子工作流 Demo 内部灰度测试；

中长期：扣子一键部署飞书机器人，封装飞书工作台正式内部办公工具。

三层产品架构

应用层

扣子预览页面 / 飞书机器人交互窗口，用户输入问句、展示结构化回答、跳转办事入口

AI 能力层（核心 Agent 工作流）

- 1. 预处理层：问题改写→多子问题拆分→业务分类打标
- 2. 精准匹配层：标准 QA 库语义匹配（最高优先级）
- 3. RAG 检索层：向量检索 + 关键词并行检索→权重融合→制度冲突校验→循环重试检索
- 4. 生成层：分分支答案组装（正常 / 过渡冲突兜底 / 全局兜底）
- 5. 风控幻觉校验层：数值合规、制度溯源校验

数据底层

- 三份企业制度知识库（JSONL 切片库）：假期 / 报销 / 办公用品；
- 标准 QA 向量知识库 `standard_qa_kb`（新增）：以标准 QA 库 63 条 question + 同义问法为索引内容，提供语义向量检索；
- 标准 QA 答案主库（JSON，63 条）：字段完整（question / answer / path / steps / source / synonym_questions），为答案唯一真相源；`standard_qa_kb` 仅作为“找最匹配问题”的检索索引，命中后回主库反查答案。
- 线上用户问答日志库、评测数据集。

核心量化业务目标

指标	达标阈值	说明
库内高频正常提问准确率	≥97%	正确答复 / 库内高频正常提问数；2026-08-23 扣
全量正常提问准确率	≥90%	含长尾、复合问句、口语改写；2026-08-23 扣子
极端与边界提问	单独归类	空输入 / 闲聊 / 谐音 / 边缘值等单独统计；2026-
重度幻觉发生率	0	编造制度数字 / 流程
误兜底率（知识库存在规则却触发兜底）	≤5%	本修订重点压降项
单轮问答响应耗时	≤3s	—
月度人工咨询减少	60%	—
标准 QA 库覆盖	63 条标准问答（原 TOP30）	命中覆盖率 ≥40%

需求背景

产品现状

原依赖人工 HR 答疑，四大核心痛点：

- 1. 响应受限：仅工作时间回复，夜间 / 节假日无支撑；
- 2. 重复咨询量大，占用 HR 核心工作；
- 3. 答复口径不统一，无书面制度溯源；
- 4. 历史咨询无法沉淀复用。

V1.0 旧版缺陷：

5. 无标准 QA 库，全部依赖向量检索，高频问题慢且易幻觉；
6. 混合问句不拆分，单一分类过滤导致知识点丢失；
7. 向量、关键词检索无权重，碎片文本冲突；
8. 冲突校验逻辑粗糙，阶梯区间规则（5/10/15 天年假）误判矛盾；
9. 检索仅重试 1 次，偶发漏检误兜底；
10. 回答无制度 source、操作 path，无法溯源、无办事指引；
11. 输出字段类型不统一，存在 Pydantic 字典 / 字符串校验报错。

数据现状

1. 知识库：3 份制度文档，切片后结构化 JSONL，分假期 / 报销 / 办公用品三类；
2. 标准 QA 库：30 条高频单问题结构化数据，独立优先匹配；
3. 预期用户数据：日均咨询 50-200 条，周一、节假日前为高峰。

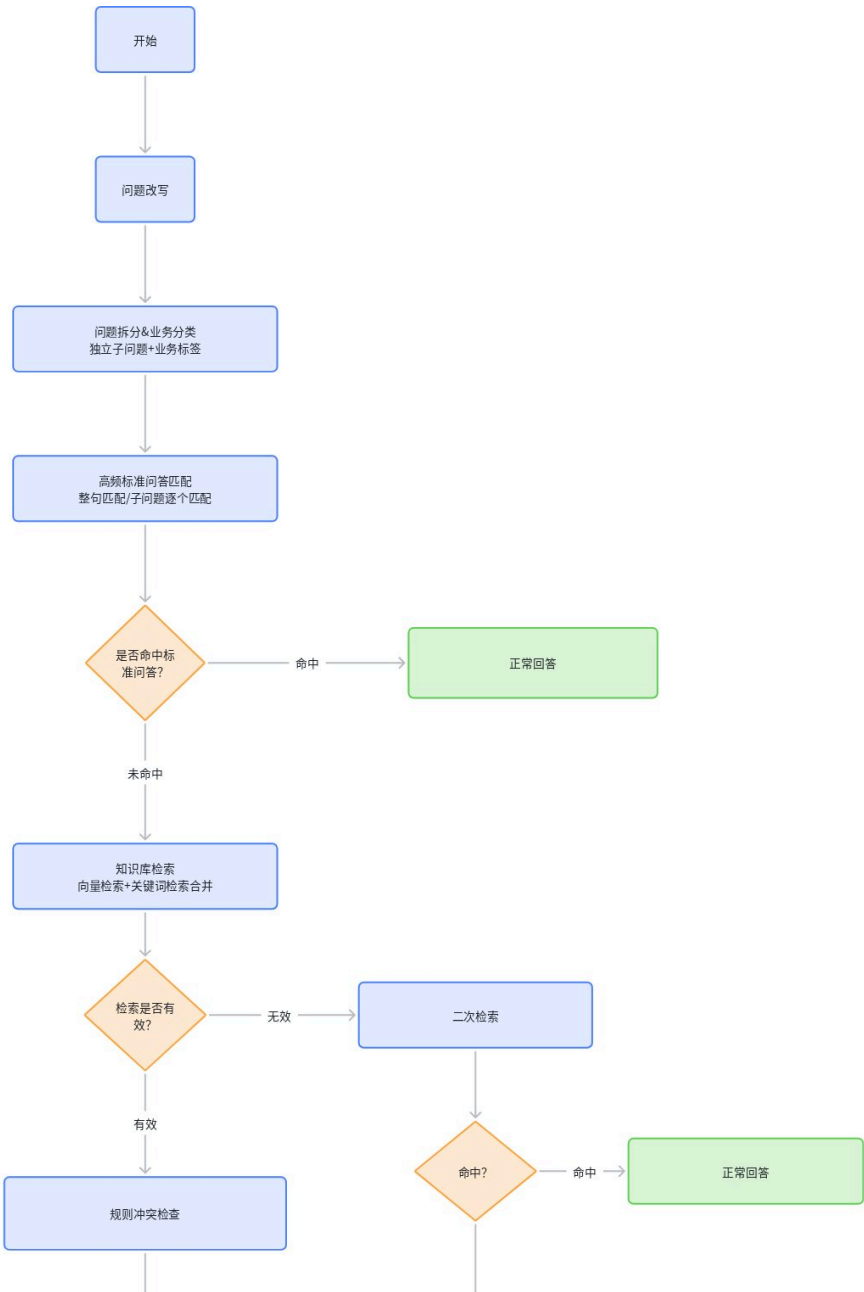
五、需求功能清单

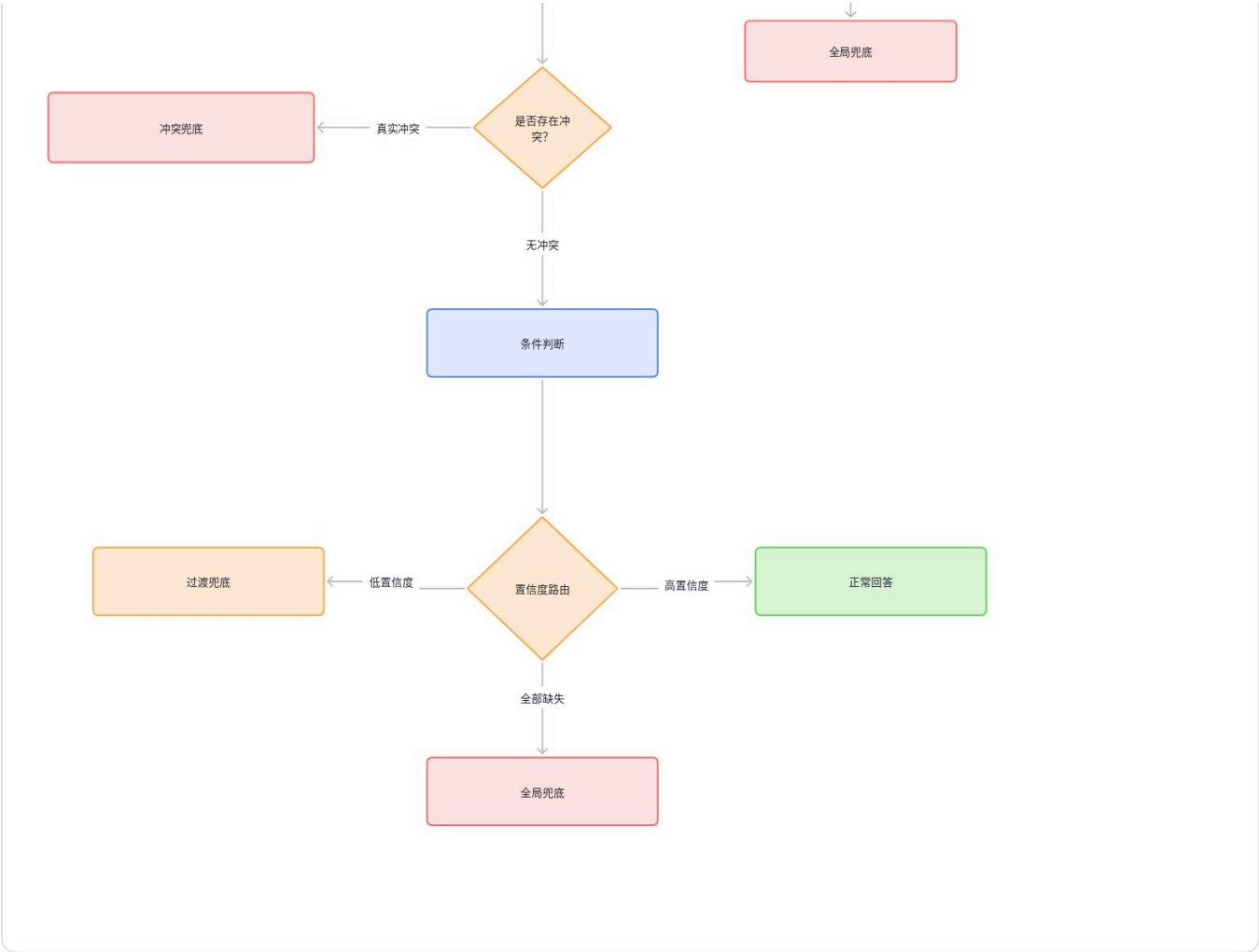
一级模块	二级功能	功能描述	优先级	所属 workflow 节点	
一、前置预处理模块	问题标准化改写	将用户口语化提问转换为标准业务术语，统一检索口径，不增删业务信息	P0	问题改写节点	全
	复合问句原子拆分	一条问句包含多个疑问点时，逐条拆分为独立子问题，禁止合并处理	P0	问题拆分节点	解
	子问题业务分类打标	每条子问题独立标记品类：办公用品 / 假期 / 报销 / 其他，后续按分类分库检索	P0	业务分类节点	杜
二、标准 QA 精准匹配模块	标准 QA 语义匹配	子问题优先匹配 30 条高频标准问答库，相似度 ≥ 0.8 判定命中，直接输出预制答案，跳过检索	P0	高频标准问答匹配节点	最
	标准 QA 库分类隔离	标准 QA 按三大业务分类存储，所有条目为单一问题，禁止混合复合问句	P1	标准 QA 库（数据层）	5
三、RAG 混合检索 Pipeline	向量检索	基于语义相似度召回制度片段，权重 0.65，作为回答主体内容来源	P0	向量检索（分支 A）	三
	关键词检索	基于关键词匹配召回片段，权重 0.35，仅提取金额、天数、审批层级等数值实体补充	P0	关键词检索（分支 B）	防
	双检索权重融合	向量文本为主、关键词实体补充，内容冲突时以向量检索为准	P0	结果合并节点	解
	制度冲突校验	校验多条检索片段是否存在真实规则矛盾；阶梯分档规则（年假 5/10/15 天）不判定冲突	P0	制度冲突校验节点（新增）	修
	检索循环重试	初次检索无有效内容时，最多循环重试 2 次，每次间隔 1s；两次均无结果才进入兜底	P0	二次检索（循环重试）	降
四、分层兜底答复模块	制度冲突过渡兜底	检出真实制度冲突时，输出专属冲突兜底话术，引导咨询 HR 确认	P0	过渡兜底回答节点	区
	仅标题无细则过渡兜底	仅检索到制度标题、无对应细则时，输出过渡兜底话术	P0	过渡兜底回答节点	
	完全无内容全局兜底	无任何相关制度匹配时，输出全局兜底话术	P0	全局兜底回答节点	
	多子问题逐条兜底	混合问句中部分子问题无规则时单独兜底，禁止整条统一兜底	P0	兜底分支通用规则	格
五、答案组装与输出管控	source/path 强制拼接	所有回答末尾统一拼接制度来源文档、飞书办理入口路径；兜底无 path 时仅展示来源	P0	各回答生成节点	全
	输出类型统一	所有回答字段统一为 str 字符串类型，修复 Pydantic dict/str 校验报错	P0	输出组装节点	解
	结构化 JSON 输出	统一输出 answer_text、source、handoff_label、handoff_url 四字段	P0	输出组装节点	前
	幻觉二次校验	输出前校验所有数字、审批节点、时间是否有检索依据，无依据直接删除	P1	输出校验节点	最
六、Agent 调度管控	任务优先级调度	标准 QA 匹配 > 向量检索 > 关键词检索，优先调用轻量工具	P0	全链路调度	减
	单轮全局记忆	存储 source、path、重试次数、冲突标记等全局变量，无多轮长期记忆	P1	全局上下文	单
七、AI 系统配套能力	全链路埋点采集	采集提问、回答、检索、匹配、跳转、评价等全链路数据	P0	埋点模块	用
	离线批量评测	支持 JSONL 测试集导入，循环 workflow 自动跑测，输出 PASS/FAIL 结果	P1	评测 workflow	扣

		测，输出 PASS/FAIL 结果			
	线上异常监控	监控兜底率、幻觉率、冲突率、接口超时等指标	P1	监控模块	丝
	多层级降级熔断	向量服务超时、大模型熔断、QA 库加载失败等场景自动降级	P0	降级模块	保
八、平台配套能力 (扣子编程)	可视化工作流编辑	云端拖拽式搭建全链路节点，支持实时调试	P0	扣子平台原生	低
	内置模型与向量库	集成大模型、向量检索、数据库、对象存储等能力	P0	扣子平台原生	无
	一键部署飞书机器人	工作流完成后一键发布为飞书机器人，接入企业办公场景	P1	扣子平台原生	中

六、功能详细说明

产品流程图





产品demo

<https://code.coze.cn/p/7664054646629253174/preview>

交互原型图

<https://www.figma.com/design/pifqAeExjWJpmyFQhLKsZX/%E5%B0%8F%E5%8A%9E?node-id=0-1&p=f&t=xOGO6b9Yu9v4rnMp-0>

核心功能需求

问题预处理模块（ workflow 节点 1：问题改写）

接收用户原始问句，完成口语标准化改写，输出单条标准问句。仅统一口语，不新增、删减业务信息。

问题拆分 & 业务分类模块（ workflow 节点 2）

将改写后的问句拆分为独立子问题，每条子问题打业务分类标签（假期 / 报销 / 办公用品 / 通用其他）。

业务强制规则：①一条问句多个疑问必须拆分，禁止合并处理；②每条子问题独立分类，后续分库检索，杜绝跨业务知识点丢失。

验收标准：输入“工作满5年年假有几天，采购耗材超500元报销要谁审批，键盘坏了未满3年只能维修吗”→输出3条子问题，分类依次为假期、办公用品、办公用品。

高频标准问答匹配模块（ workflow 节点 3，最高优先级）【V1.5.1 重大修订】

⚠ V1.5 PRD 将本地字符集合重叠误称为“语义匹配（相似度≥0.8）”。实测该方式换说法即漏命中、且会跨业务误命中（如“工伤工资”误中“病假工资”）。本修订改为：

功能描述：拆分后的单条子问题优先匹配标准 QA 库。匹配分两级，语义向量检索为首选：

1. 首选：知识库向量检索（standard_qa_kb）。调用 KnowledgeClient.search(query=子问题, table_names=["standard_qa_kb"], top_k=1, min_score=0.78)，取 top1 chunk，用其首行（原 question）回答案主库 standard_qa_pool.json 反查结构化 answer/path/steps/source。向量分 ≥ 0.78 判定命中。
2. 降级：字符重叠 + 同义问法匹配。当知识库客户端初始化失败 / 检索为空 / API 异常时自动启用：将子问题与每条 QA 的 question 及 synonym_questions 逐一比较，标准问阈值 0.78、同义问法阈值 0.5；命中后同样回主库取答案。该降级路径含“核心业务词防误命中”补丁（如标准问含“病假”但用户问“工伤”则拒绝命中）。
3. 空答案跳过：两条路径均先跳过 answer 为空的条目，避免命中后返回空串（修复 TC-S06）。命中任一路径即直接读取预制内容，跳过 RAG 检索，从根源减少幻觉、提升响应速度，并终止流程。

知识库结构规范（标准 QA 库条目）：

字段	说明
category	办公用品 / 假期 / 报销
question	单一独立问题，无复合多疑问
synonym_questions【修订】	同义问法数组（如“病假超6个月工资比例”），用于提升泛化命中
answer	制度原文转述标准答案（禁止为空，空条目不参与命中）
path	飞书操作入口路径
steps	完整申请审批步骤
source	制度文档名称
standard_qa_tag	“是”

约束：标准 QA 库禁止混合多业务复合问句，定期去重维护；【修订】主库 JSON 与 standard_qa_kb 索引须同源生成、保持一致，主库更新后须重新导入索引。

RAG 完整检索 Pipeline（V1.5 核心优化模块）

并行双检索节点：向量检索、关键词检索同步执行；权重融合：向量结果权重 0.65 作为回答主体，关键词仅提取金额、天数、审批人等实体补充；两者文本冲突时，以向量检索内容为准。

制度冲突校验节点（新增）：①区分两类规则：阶梯分段规则（不同工龄对应不同年假、分档报销限额）存在多个不同数值但前置条件不同，不判定冲突；同一业务条件下出现 2 个及以上不同数值，判定真实制度冲突。②校验出真实冲突时，自动填入 rule_conflict_sources 记录冲突文档，流转至冲突专属过渡兜底。③无冲突则向下流转至得分分流节点。

检索重试循环机制：①全局变量 retry_times 初始=0；②判定检索无有效内容时进入循环，最大重试 2 次，每次间隔 1s；③任意一次检索拿到有效内容，终止循环走正常回答；两次均无结果进入全局兜底。

检索通用约束：①办公用品 / 假期 / 报销三大业务不受 0.65 相似度阈值限制，只要存在对应细则必须提取；②强制提取年限、金额、审批层级所有量化信息，不得丢失。

分层兜底答复模块（差异化话术）

- 制度冲突兜底话术：检测到多条制度条款存在规则冲突，为避免误导，建议您咨询 HR 确认最新规则。本条规则来源：{{source}}
- 仅有标题无细则兜底话术：已检索到【XX 制度】相关条目，但暂未查询到与您问题匹配的具体规定，建议您请示直属上级或联系 HR（邮箱：hr@company.com）。
- 完全无相关制度兜底话术：该问题在公司现行制度中未明确规定，建议您请示直属上级或联系 HR（邮箱：hr@company.com）。

强制规则：多子问题逐条独立判断，部分有规则正常答复、部分无规则单独兜底，禁止整条统一兜底。

答案组装输出模块

输出修复优化：原输出模型 normal_answer 字段定义为 dict，大模型输出文本字符串触发校验失败；统一将所有回答节点输出字段类型修改为 str 字符串。

强制输出规范：所有分支回答末尾统一拼接两段内容：①溯源标注：本条规则来源：{source}；②办事指南：办理入口：{path}。兜底无有效 path 时仅展示来源，格式统一对齐。

输出结构（固定 JSON）：{"answer_text": "...", "source": "...", "handoff_label": "...", "handoff_url": "..."}

Agent 整体调度规则

- 任务优先级：标准 QA 匹配（向量检索 > 降级字符重叠）> 向量检索 > 关键词检索；
- 工具调用顺序：先轻量匹配工具，再重型检索工具，减少 token 消耗；
- 记忆机制：单轮对话全局存储 source、path、重试次数、冲突标记，无多轮长期记忆；
- 任务终止条件：命中标准 QA 直接终止流程；检索 + 校验完成后统一组装输出。

七、Prompt 分节点策略

节点	角色 / 约束
问题改写	角色：企业行政文本标准化专员。约束：仅统一口语，不新增、删减业务信息，输出单条材料
问题拆分 & 分类	角色：业务拆分专员。约束：一条疑问拆一条子问题，每条仅归属单一品类，仅输出结构化子
标准 QA 匹配【修订】	角色：语义匹配器。首选知识库向量检索（standard_qa_kb，阈值 0.78）；知识库不可用时降 义问法匹配（同义阈值 0.5）。匹配成功直接返回预制完整内容，禁止模型自由生成
检索融合	角色：制度整合专员，以向量文本为主，关键词仅补充数字，冲突舍弃关键词碎片
制度冲突校验	核心约束：工龄分档、报销分级等阶梯数值不判定冲突；同一条件多数值标记冲突，输出冲突字
答案生成（幻觉管控核心）	强制约束：无检索依据严禁编造任何天数、金额、审批流程；必须附带 source 与 path；禁用 “ 模糊词汇；仅转述制度原文，禁止自行拓展规则。

八、对话模式详解

本版本已上线问题拆分、业务分类两大前置 workflow 节点，并将标准 QA 匹配升级为知识库向量检索，固化 63 条高频标准问答输出逻辑，解决模型幻觉、知识库存在有效答案但误走兜底、复合问题漏答等问题。

前置通用强制应答规则（最高优先级，所有对话分支必须遵守，违反判定回答错误）：

1. 信息来源约束：仅依靠检索到的知识库片段作答，严禁编造任何条款、天数、金额、审批节点；无依据数字、规则直接省略，缺失信息明确告知用户无法回答。
2. 话术要求：通俗转述制度，禁止原文照搬；禁用“通常、一般来说、据我所知”；除标准兜底话术外，不得引导咨询 HR 以外部门。
3. 子问题作答强制三要素：①政策答案 ②完整标准化申请路径 ③规范来源标注；同时补充标准填写步骤。
4. 业务区分规则：业务分为【三大核心业务：假期、报销、办公用品】、【通用其他业务】，两套检索判定逻辑。
5. 多子问题强制逐条拆分回复，禁止合并统一兜底。
6. 输出最终结构强制输出 JSON 结构；模型生成完成后执行前置自检流程，校验不通过则重新生成。
7. 检索优先级：63 条高频标准 QA 精准匹配 > 业务分类筛选 > 语义相关度 > 相似度得分。

正常回答模式（卡片回复）

8. 前置节点完成：问题拆分完成、业务分类标签输出；
9. 分支判定区分两套规则：☒三大核心业务（假期 / 报销 / 办公用品）：子问题只要检索片段存在语义匹配规则，不受 0.6 得分阈值限制，允许进入正常回答分支；☒其他通用业务问题：知识库检索得分 ≥ 0.6；
10. 命中 63 条标准问答库，优先走标准输出逻辑；
11. 不满足兜底触发条件。

兜底回答模式（文本回复）

- 12. 经过问题拆分，定位到单个子问题；
- 13. 区分业务规则：三大核心业务：当前子问题在所有检索片段完全无相关描述，才可对子问题单独兜底；禁止全部子问题统一兜底；通用业务：检索得分 < 0.6，无任何相关知识库内容；
- 14. 前置校验：排除 63 条标准 QA 场景，避免已有标准答案误触发兜底。

混合回答模式（部分正常回答 + 部分子问题兜底）

触发条件：用户原始问题经拆分节点拆解为多条独立子问题；部分满足正常回答、部分满足兜底。处理逻辑：逐条校验；符合作答条件正常输出；无支撑的子问题单独兜底；严禁因存在无法作答的子问题而整体触发兜底。

弱匹配场景专属准则（三大核心业务强制执行）

- 15. 即便整体检索得分偏低，只要子问题存在语义匹配规则，必须正常作答；
- 16. 禁止仅依靠相似度阈值统一判定兜底；
- 17. 有依据部分、无依据部分分开展示，不可混写。

九、模型调度与资源管控

- 1. 统一主模型：Doubao-seed-2.0-pro，全节点复用；
- 2. 流量熔断：单用户 1 分钟请求超过 10 次触发限流，返回兜底提示；
- 3. Token 成本管控：标准 QA 命中直接截断检索流程，减少大模型调用；
- 4. 降级调度：向量服务超时自动仅执行关键词检索，无检索内容直接兜底。

十、测试用例

编号	问题	类型	期望结果	状态
TC01	下周去上海出差3天，回来想请1天年假。住宿标准？年假天数？申请路径？	正常	问题拆分拆解全部子问题；完整回答，每条附带路径、填写步骤、来源；结构化卡片输出，无遗漏无幻觉	✓
TC02	部门下月要请客户吃饭，预计花3000块，能报销吗？需要什么手续？	正常	口语自动映射业务招待费；完整三要素作答，不再误触发兜底	✓
TC03	想申请办公用品，怎么操作？能申领哪些？有金额限制吗？	正常	命中标准 QA 库，完整输出申领流程、品类、额度信息	✓
TC04		兜底	整条触发兜底，无编造内容	✓

	公司附近有没有合作公寓？有没有住房补贴？			
TC05	内部转岗有什么政策？有没有转岗补贴？	兜底	触发兜底，不强行业务库无关内容	✓
TC06	出差生病医药费能报销吗？病假工资怎么算？	混合	自动拆分子问题；一部分正常回答、一部分独立兜底，格式规范	✓
TC-S04【修订】	新员工入职能申领哪些办公用品？	正常	经 standard_qa_kb 向量检索 / 同义问法匹配命中标准 QA，完整枚举可申领清单（电脑、键盘等）及金额限制	✓ 修复
TC-S05【修订】	病假超过6个月工资怎么发放？	正常	经同义问法（“病假超6个月工资比例”）命中标准 QA，返回具体比例，不再误走全局兜底	✓ 修复
TC-S06【修订】	加班22点打车费票据怎么报销？	正常	命中标准 QA 后返回非空答案；空 answer 条目被跳过，不再返回空串	✓ 修复
TC-K01【修订】	请客户吃饭花2000块要谁审批？	正常	命中商务宴请标准（200/5000），LLM 须做数值比较并明确“2000<5000 无需总经理审批”	✓ 修复

补充验收项（所有用例必须同时满足）：①三大业务问题禁止整条统一兜底；②每条有效回答包含申请路径、填写步骤、来源标注；③模型输出符合标准 JSON 字段规范；④无编造数字、规则、来源信息。

十一、风控与幻觉管控机制

双层合规审核

- 1. 检索层：仅加载内部企业制度，无外部公开数据；
- 2. 生成层：输出前二次校验所有数字，无依据直接删除并标注。

幻觉管控四条强制规则

- 1. 无检索片段支撑，不得出现任何时间、金额、审批人；
- 2. 阶梯数值区分冲突逻辑，避免误拦截有效答案；
- 3. 标准 QA 优先，从源头杜绝模型自由发挥；
- 4. 输出字段统一存储溯源文档，可人工复核。

十二、AI 评测体系（离线 + 线上）

离线批量评测（扣子循环 workflows 实现，支持 JSONL 导入）

评测数据集划分

- 1. 标准 QA 测试集：30 条高频命中用例；
- 2. 混合多问句测试集；
- 3. 阶梯规则测试集（年假 5/10/15 天等易冲突场景）；
- 4. 无制度兜底测试集。

核心量化指标 & 达标阈值

指标	达标阈值	说明
库内高频正常提问准确率	≥97%	正确答复 / 库内高频正常提问数；2026-08-23 扣子实测 100%（24/24）
全量正常提问准确率	≥90%	含长尾、复合问句、口语改写；2026-08-23 扣子实测 93.1%（95/102）
极端与边界提问	单独归类	空输入 / 闲聊 / 谐音 / 边缘值等单独统计；2026-08-23 实测 75%（12/16）
中毒幻觉率	0	编造制度数字 / 流程
误兜底率	≤5%	知识库有规则却触发兜底
标准 QA 覆盖率	≥40%	高频问题命中比例
检索召回率	≥95%	制度条目成功召回

【实测注】2026-08-23 扣子工作流全量 118 例实测：库内高频正常提问准确率 100%（24/24）、全量正常提问 93.1%（95/102），均达目标线；极端与边界 75%（12/16）。剩余 11 条未通过均为兜底话术 / 改写覆盖类（EC 过渡兜底 4、F 无匹配 2、改写/闲聊 2、边界噪声 3），不涉及标准 QA 直答与检索生成核心能力。历史问题：V1.5 曾因资源点不足致 111 例 ERROR 未执行、存在部分命中缺陷（TC-S04/05/06/K01），已随本修订修复。

线上持续评测

每日自动拉取埋点 bad case，人工复核，每周迭代标准 QA 与知识库。

十三、埋点

参数名	触发时机	参数说明	用途
question_submit	用户点击发送按钮	问题文本、文本长度、自动识别业务分类	统计提问分布，沉淀高频 FAQ
card_click	用户点击卡片中的操作按钮	按钮文案	衡量办事跳转转化率
query_response	系统返回回答	响应耗时、分支类型（正常 / 混合 / 兜底）、是否命中标准 QA、业务分类标签、是否经过问题拆分	监控兜底率、标准 QA 覆盖率、区分三大业务与通用业务表现，量化优化效果
retrieval_empty	知识库检索返回空结果	用户问题文本用户原始问题、业务分类	挖掘知识库缺失盲区
feedback	用户点击“有用/无用”	评价结果（good/bad）	收集 bad case，迭代标准 QA 库与知识库
qa_miss_han-doff	标准 QA 库存在匹配条目但错误触发兜底	问题文本、QA 条目 ID	持续监控误兜底残余缺陷
qa_miss_han-doff	模型输出违反应答强制规则	违规类型（缺失路径、编造信息、格式错误等）	监控模型输出合规性，持续调优 Prompt

十四、测试用例（补充阶梯规则冲突专项用例）

编号	提问内容	预期结果
TC01	工作满 1 年、12 年、23 年年假分别多少天	正常回答，5/10/15 天阶梯规则不判定冲突
TC02	接待客户 5600 元聚餐报销	正常回答，超 5000 需总经理审批
TC03	入职 2 年显示器破损换新	正常回答，未满 3 年仅维修
TC04	人为损坏显示器维修费谁承担	无制度，单独兜底
TC05	出差医药费、病假工资怎么算	混合模式，前者兜底、后者正常答复

验收强制校验项

- 1. 阶梯分档数值不触发冲突兜底；
- 2. 所有回答携带 source、path；
- 3. 重试机制生效，偶发检索失败不会直接兜底；

- 4. 输出无 dict/str 类型报错；
- 5. 无编造任何制度规则、数字。

十五、非功能需求

- 1. 响应性能：单次问答≤3s；
- 2. 并发：支持 100 人同时在线；
- 3. 安全：知识库仅限企业内部访问；
- 4. 可维护：所有 QA、检索片段携带 source，便于制度更新批量修改。

附录

输入 @ 把正文提及的具体文档，或需求相关的其他说明文档附在此处以供查阅

 企业制度文档

 标准 QA 库 JSON 文件

 子页面列表 [该内容不支持导出查看]

 [标准 QA 库 JSON 结构化文件](#)